

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

(Software Requirements Specification – SRS)

APLIKASI WEB PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN

PADA CAFE / KANTIN MULTI-TENANT BERBASIS QRIS

Disusun mengacu pada ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering

Atribut Dokumen	Keterangan
Judul Dokumen	SRS Aplikasi Kantin Multi-Tenant
Versi Dokumen	1.1
Status	Draf revisi desain Fase 0
Tanggal	19 Juli 2026
Standar Acuan	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; UML 2.5.1
Klasifikasi	Internal

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	3
1.1 Tujuan	3
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Gambaran Umum Produk	3
1.4 Definisi, Akronim, dan Singkatan	5
2. Referensi	5
3. Kebutuhan Spesifik	7
3.1 Antarmuka Eksternal	7
3.2 Kebutuhan Fungsional	8
3.2.1 Kelas Pelanggan	8
3.2.2 Kelas Pembayaran	15
3.2.3 Kelas Tenant	19
3.2.4 Kelas Pengelola Kantin	25
3.2.5 Diagram Use Case	28
3.2.6 Ringkasan Relasi Include dan Extend	28
3.3 Kebutuhan Kegunaan	30
3.4 Kebutuhan Kinerja	30
3.5 Kebutuhan Basis Data Logis	30
3.6 Batasan Perancangan	31
3.7 Atribut Mutu Sistem Perangkat Lunak	32
3.8 Informasi Pendukung	32
4. Verifikasi	33
5. Lampiran A: Matriks Ketertelusuran Kebutuhan	33
6. Lampiran B: Keputusan Arsitektur Fase 0	35
6.1 Ringkasan Architecture Decision Record	35
6.2 Model Data Inti	35
6.3 Matriks Konteks Akses	36
6.4 Transisi Status yang Diizinkan	37
6.5 Invarian dan Skenario Pengujian Wajib	37

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan (Purpose)

Dokumen ini menetapkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi web penjualan makanan dan minuman pada cafe/kantin yang dihuni oleh banyak penyewa (multi-tenant). Dokumen disusun mengikuti kerangka klausa 9.6 (Software Requirements Specification) ISO/IEC/IEEE 29148:2018 dan ditujukan sebagai dasar perjanjian antara pemangku kepentingan bisnis dengan tim pengembang, sekaligus sebagai dasar perancangan, pengujian, dan verifikasi sistem.

Pembaca yang dituju meliputi pengelola kantin sebagai pemilik produk, perwakilan tenant, tim pengembang perangkat lunak, tim penjaminan mutu, serta pihak penyedia layanan pembayaran.

1.2 Ruang Lingkup (Scope)

Perangkat lunak yang akan dikembangkan diberi nama Sistem Aplikasi Kantin Multi-Tenant. Sistem ini merupakan aplikasi web (web-based point of sale) yang memfasilitasi pemesanan mandiri berbasis QR Code, pengelolaan menu dan antrean dapur bagi tenant, pembayaran terpusat menggunakan QRIS dinamis, serta pemecahan dana otomatis kepada setiap tenant dan pengelola kantin.

Termasuk dalam ruang lingkup:

- Pemesanan mandiri oleh pelanggan melalui pemindaian QR Code pada meja tanpa pemasangan aplikasi native.
- Keranjang belanja terpusat lintas tenant dengan satu kali proses checkout dan satu kali pembayaran.
- Pembayaran menggunakan QRIS dinamis melalui Payment Gateway nasional serta verifikasi pembayaran otomatis.
- Pemecahan dana (split payment) otomatis kepada tenant dan pengelola kantin berdasarkan skema komisi.
- Kitchen Display System, manajemen menu dan stok, pelaporan penjualan, serta rekonsiliasi pendapatan tenant.
- Fitur pesan dahulu (pre-order/pick-up) dengan penjadwalan waktu pengambilan.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup:

- Pembayaran tunai serta rekonsiliasi uang fisik di meja kasir.
- Layanan pengantaran ke luar area kantin (integrasi dengan penyedia ojek daring).
- Manajemen sumber daya manusia, penggajian, dan akuntansi penuh tenant.
- Pengadaan perangkat keras dapur serta pencetakan fisik QR Code.

1.3 Gambaran Umum Produk (Product Overview)

1.3.1 Perspektif Produk

Sistem merupakan produk baru yang berdiri sendiri, namun bergantung pada dua layanan eksternal, yaitu Payment Gateway penyelenggara QRIS (misalnya Midtrans, Xendit, atau Doku) untuk pembangkitan QRIS dinamis dan pemecahan dana, serta gateway notifikasi WhatsApp untuk

pemberitahuan status pesanan. Sistem dibangun sebagai aplikasi web responsif sehingga dapat diakses melalui peramban pada telepon pintar pelanggan, tablet dapur tenant, maupun komputer meja pengelola.

1.3.2 Fungsi Produk

Kelas Fungsi	Ringkasan
Pelanggan	Pemindaian QR Code, penelusuran menu, kustomisasi item, keranjang lintas tenant, checkout, pre-order, pembayaran QRIS, dan pelacakan status pesanan.
Tenant	Manajemen menu dan stok, penandaan menu habis, Kitchen Display System, laporan penjualan dan ekspornya, rekonsiliasi bagi hasil, serta pengajuan penarikan dana.
Pembayaran	Pembangkitan QRIS dinamis, verifikasi pembayaran otomatis, pemecahan dana, dan pengiriman notifikasi status.
Pengelola Kantin	Manajemen tenant dan skema komisi, manajemen meja dan QR Code, serta verifikasi pencairan dana tenant.

1.3.3 Karakteristik Pengguna

Kelas Pengguna	Karakteristik	Frekuensi Penggunaan
Pelanggan	Mahasiswa, karyawan, dan pengunjung umum; literasi digital dasar; menggunakan telepon pintar pribadi; tidak dilatih secara khusus.	Tinggi, pada jam makan
Operator Tenant	Pemilik atau karyawan tenant; literasi digital dasar hingga menengah; bekerja pada lingkungan dapur yang sibuk.	Sangat tinggi, sepanjang jam operasional
Pengelola Kantin	Administrator institusi/pengelola area; literasi digital menengah; bertanggung jawab atas aspek keuangan dan kepatuhan.	Menengah, harian hingga mingguan

1.3.4 Batasan Umum

- Sistem wajib dikembangkan menggunakan Laravel 13 pada PHP 8.3 atau lebih baru dengan basis data MariaDB 10.6 atau lebih baru.
- Arsitektur multi-tenancy menggunakan pola single database. Kolom tenant_id diterapkan pada tabel milik tenant, sedangkan entitas platform-scoped seperti order induk dan pembayaran tidak dipaksa memiliki satu tenant_id.
- Pembayaran hanya dilakukan melalui QRIS dinamis; QRIS statis tidak diperkenankan.
- Pembaruan antarmuka bersifat real-time menggunakan Laravel Reverb (WebSocket) yang dipadukan dengan Blade dan Livewire 4.
- Sistem harus dapat diakses melalui peramban modern tanpa pemasangan aplikasi tambahan di sisi pelanggan.

1.4 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
Tenant	Unit usaha penyewa yang berjualan di dalam area kantin dan memiliki menu serta pendapatan tersendiri.
Multi-tenant	Arsitektur perangkat lunak yang melayani banyak tenant pada satu instans aplikasi dan satu basis data dengan pemisahan data logis.
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard, standar kode QR pembayaran nasional Indonesia.
QRIS Dinamis	Kode QRIS yang dibangkitkan per transaksi dan telah memuat nominal pembayaran serta masa berlaku terbatas.
Split Payment	Mekanisme pemecahan satu pembayaran menjadi beberapa alokasi dana kepada penerima yang berbeda.
KDS	Kitchen Display System, papan tampilan digital antrean pesanan di dapur.
Modifier	Opsi kustomisasi item menu seperti ukuran, tingkat kepedasan, atau topping tambahan.
Settlement	Status transaksi yang menyatakan dana pembayaran telah diterima dan diselesaikan.
Ledger	Catatan buku besar setiap mutasi dana milik tenant dan pengelola.
SRS	Software Requirements Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Reverb	Server WebSocket bawaan Laravel yang digunakan untuk komunikasi dua arah secara real-time.
Tenant Order	Sub-pesanan milik satu tenant yang berada di bawah satu order induk lintas tenant dan menjadi unit kerja KDS.
TenantContext	Konteks tenant aktif yang dibentuk untuk pengguna internal dan dipakai oleh scope, policy, serta route binding.
Payment Event	Rekaman append-only atas setiap callback Payment Gateway dengan pengenalan unik untuk menjamin idempotensi.
Snapshot	Salinan nilai harga, modifier, pajak, biaya, dan komisi saat checkout agar transaksi historis tidak berubah.

2. Referensi

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- ISO/IEC 25010:2011, Systems and software engineering — SQuaRE — System and software quality models.
- Object Management Group, OMG Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1, 2017.

- Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
- Dokumentasi resmi Laravel 13 (Livewire 4, Reverb, Broadcasting, Queue, dan Horizon) serta dokumentasi API Payment Gateway yang digunakan.

3. Kebutuhan Spesifik (Specific Requirements)

3.1 Antarmuka Eksternal

3.1.1 Antarmuka Pengguna

- Antarmuka pelanggan berbasis web responsif dengan pendekatan mobile-first, dapat digunakan dengan satu tangan.
- Antarmuka tenant berupa dasbor berorientasi kartu (card-based) yang terbaca pada layar sentuh 10 inci ke atas dengan ukuran sasaran sentuh minimal 44 x 44 piksel.
- Antarmuka pengelola berupa dasbor administratif berbasis tabel dan grafik.
- Seluruh antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan format mata uang Rupiah.

3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras

- Telepon pintar pelanggan dengan kamera untuk memindai QR Code.
- Tablet atau komputer tenant untuk menjalankan Kitchen Display System.
- Opsional: pencetak struk termal 58/80 mm yang terhubung melalui jaringan lokal atau protokol pencetakan peramban.

3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka	Deskripsi	Protokol/Format
API Payment Gateway	Pembuatan transaksi QRIS dinamis, pengambilan status, dan pemecahan dana.	REST/HTTPS, JSON
Callback Payment Gateway	Notifikasi perubahan status transaksi ke sistem.	HTTPS webhook, JSON, signature key
Gateway Notifikasi WhatsApp	Pengiriman pesan status pesanan kepada pelanggan.	REST/HTTPS, JSON
Laravel Reverb	Kanal WebSocket untuk pembaruan antrean dapur dan status pesanan.	WebSocket (WSS)
MariaDB	Penyimpanan seluruh data operasional dan transaksi.	TCP, SQL

3.1.4 Antarmuka Komunikasi

- Seluruh lalu lintas HTTP wajib menggunakan HTTPS dengan TLS 1.2 atau lebih baru.
- Kanal WebSocket menggunakan WSS dan otorisasi kanal privat per tenant maupun per pesanan.
- Endpoint callback pembayaran hanya menerima permintaan dengan tanda tangan digital yang sah.

3.2 Kebutuhan Fungsional

Setiap kebutuhan fungsional dinyatakan secara tunggal, dapat diverifikasi, dan diberi pengenal unik sesuai anjuran klausa 5.2 ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Pola penomoran yang digunakan adalah FR-<KELAS>-<NOMOR>, dengan kelas CUS (pelanggan), PAY (pembayaran), TEN (tenant), dan ADM (pengelola kantin). Setiap kebutuhan fungsional dilengkapi deskripsi use case yang memuat nama use case, participating actors, entry conditions, flow of events, exit conditions, quality requirements, serta relasi use case.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional Kelas Pelanggan (Customer)

FR-CUS-01 Identifikasi Meja dan Tenant melalui QR Code

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus dapat mengidentifikasi meja dan lokasi kantin ketika pelanggan memindai QR Code berisi token acak/opaque minimal 128 bit, kemudian membentuk sesi pelanggan anonim tanpa mengharuskan pemasangan aplikasi native atau pendaftaran akun.

Rasional: Menghilangkan kesalahan input nomor meja dan mempercepat proses pemesanan mandiri (self-order).

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-02 – Pindai QR Code Meja
Participating Actors	Pelanggan (utama)
Entry Conditions	1. Pelanggan berada di area kantin dan menemukan QR Code yang tertempel pada meja atau area tenant. 2. QR Code berstatus aktif dan telah terdaftar pada modul manajemen meja (UC-22). 3. Perangkat pelanggan memiliki peramban modern dan koneksi internet.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Pelanggan memindai QR Code menggunakan kamera atau aplikasi pemindai pada perangkatnya. 2. Peramban membuka URL unik yang mengandung token meja (contoh: /order/{token_meja}). 3. Sistem memvalidasi token meja terhadap basis data (tabel tables) dan memeriksa status aktifnya. 4. Sistem membuat sesi pemesanan baru serta menautkan sesi tersebut dengan customer_session_id, table_id, canteen_id, dan waktu mulai sesi; tenant dipilih kemudian dari katalog lintas tenant. 5. Sistem menampilkan halaman pemilihan tenant atau langsung menampilkan daftar menu tenant terkait (lanjut ke UC-01). Alur Alternatif / Pengecualian: 3a. Token meja tidak valid atau telah dinonaktifkan: sistem menampilkan pesan kesalahan dan menyarankan pelanggan menghubungi petugas kantin. 3b. Kantin sedang di luar jam operasional: sistem menampilkan informasi jam buka dan menutup fitur pemesanan.
Exit Conditions	Sesi pelanggan anonim terbentuk dengan konteks meja dan lokasi kantin, atau pelanggan diberi tahu bahwa QR Code tidak valid.

Quality Requirements	Waktu muat halaman menu setelah pemindaian tidak lebih dari 3 detik pada koneksi 4G. Token meja harus bersifat acak (minimal 128 bit entropi) dan tidak dapat ditebak secara berurutan.
Relasi Use Case	Di-include oleh UC-01 (Telusuri Menu & Tenant).

FR-CUS-02 Penelusuran Katalog Menu Multi-Tenant

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menampilkan katalog menu per tenant yang memuat foto, nama, deskripsi, harga, status ketersediaan, dan estimasi waktu penyajian, serta menyediakan fungsi pencarian dan penyaringan berdasarkan tenant maupun kategori.

Rasional: Transparansi harga dan ketersediaan merupakan faktor utama kepuasan pelanggan pada layanan self-order.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-01 – Telusuri Menu & Tenant
Participating Actors	Pelanggan (utama)
Entry Conditions	1. Sesi pemesanan aktif telah terbentuk melalui UC-02. 2. Terdapat sekurang-kurangnya satu tenant berstatus aktif pada lokasi kantin tersebut.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Pelanggan membuka halaman katalog. 2. Sistem menjalankan kueri lintas tenant yang diotorisasi khusus untuk katalog publik dan hanya mengambil menu dari tenant aktif pada kantin tersebut. 3. Sistem menghitung dan menampilkan estimasi waktu tunggu tiap tenant (include UC-11). 4. Sistem menampilkan daftar menu beserta harga, foto, dan penanda ketersediaan stok. 5. Pelanggan melakukan pencarian atau penyaringan berdasarkan tenant, kategori, atau kata kunci. 6. Sistem menampilkan hasil yang sesuai dengan kriteria. Alur Alternatif / Pengecualian: 4a. Menu berstatus habis: sistem menampilkan menu dalam keadaan nonaktif (tidak dapat ditambahkan ke keranjang) beserta label “Habis”. 4b. Tenant sedang tutup: sistem menyembunyikan tombol pemesanan dan menampilkan jam buka tenant.
Exit Conditions	Daftar menu yang relevan ditampilkan kepada pelanggan dan siap ditambahkan ke keranjang.
Quality Requirements	Katalog dengan 500 item harus tampil dalam waktu ≤ 2 detik. Perubahan status stok oleh tenant harus terefleksi pada katalog pelanggan dalam waktu ≤ 5 detik melalui saluran WebSocket.

Relasi Use Case	Meng-include UC-02 (Pindai QR Code Meja) dan UC-11 (Hitung Estimasi Waktu Tunggu).
------------------------	--

FR-CUS-03 Keranjang Belanja Terpusat Lintas Tenant

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus memungkinkan pelanggan menambahkan item dari beberapa tenant berbeda ke dalam satu keranjang belanja, menghitung subtotal per tenant, serta menampilkan total keseluruhan dalam satu ringkasan pembayaran.

Rasional: Konsep food court menuntut satu kali checkout dan satu kali pembayaran meskipun barang berasal dari beberapa penjual.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-03 – Kelola Keranjang Multi-Tenant
Participating Actors	Pelanggan (utama)
Entry Conditions	1. Sesi pemesanan aktif. 2. Sekurang-kurangnya satu item menu berstatus tersedia.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Pelanggan memilih sebuah item menu dan menekan tombol “Tambah ke Keranjang”. 2. Sistem memeriksa ketersediaan stok terkini item tersebut. 3. Sistem menambahkan item ke keranjang beserta menu_id, tenant_id hasil relasi menu, jumlah, dan harga satuan terkini. 4. Sistem mengelompokkan isi keranjang per tenant dan menghitung subtotal masing-masing tenant. 5. Sistem menampilkan total keseluruhan, termasuk pajak dan biaya layanan bila berlaku. 6. Pelanggan dapat mengubah jumlah item atau menghapus item, dan sistem menghitung ulang seluruh subtotal. Alur Alternatif / Pengecualian: 2a. Stok item habis pada saat penambahan: sistem menolak penambahan dan menampilkan notifikasi “Menu telah habis”. 6a. Keranjang menjadi kosong: sistem menonaktifkan tombol checkout.
Exit Conditions	Keranjang tersimpan pada sesi pelanggan dengan pengelompokan per tenant dan total harga yang benar.
Quality Requirements	Perhitungan ulang total harus selesai ≤ 500 ms. Keranjang bertahan minimal 30 menit meskipun peramban dimuat ulang.
Relasi Use Case	Di-extend oleh UC-04 (Kustomisasi Item Pesanan).

FR-CUS-04 Kustomisasi Item Pesanan (Modifier dan Add-on)

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menyediakan opsi kustomisasi item berupa varian ukuran, tingkat kepedasan, suhu penyajian, topping tambahan, dan catatan khusus, dengan penyesuaian harga otomatis sesuai konfigurasi modifier yang ditetapkan tenant.

Rasional: Kustomisasi merupakan kebutuhan lazim pada penjualan makanan dan minuman serta memengaruhi harga akhir.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-04 – Kustomisasi Item Pesanan
Participating Actors	Pelanggan (utama)
Entry Conditions	1. Pelanggan sedang menambahkan item ke keranjang (UC-03). 2. Item menu yang dipilih memiliki sekurang-kurangnya satu grup modifier aktif.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Sistem menampilkan formulir kustomisasi berisi grup modifier wajib dan opsional. 2. Pelanggan memilih opsi pada tiap grup modifier dan/atau mengisi catatan khusus. 3. Sistem memvalidasi aturan pemilihan (minimum/maksimum pilihan per grup). 4. Sistem menghitung harga akhir item sebagai harga dasar ditambah harga seluruh modifier terpilih. 5. Sistem menyimpan konfigurasi modifier bersama item pada keranjang. Alur Alternatif / Pengecualian: 3a. Grup modifier wajib belum dipilih: sistem menampilkan pesan validasi dan menahan penyimpanan item. 2a. Opsi modifier berstatus habis: opsi ditampilkan nonaktif.
Exit Conditions	Item tersimpan pada keranjang lengkap dengan konfigurasi modifier dan harga akhir yang sesuai.
Quality Requirements	Catatan khusus dibatasi 200 karakter dan harus disaring dari skrip berbahaya (XSS).
Relasi Use Case	Meng-extend UC-03 (Kelola Keranjang Multi-Tenant) pada extension point “pemilihan item bermodifier”.

FR-CUS-05 Estimasi Waktu Tunggu

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menghitung dan menampilkan estimasi waktu penyajian per tenant berdasarkan jumlah antrean pesanan aktif dan waktu penyiapan rata-rata setiap item.

Rasional: Mengurangi ketidakpastian pelanggan dan mengurangi penumpukan di depan meja tenant.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-11 – Hitung Estimasi Waktu Tunggu
Participating Actors	Pelanggan (utama), Sistem (pendukung)
Entry Conditions	1. Terdapat data waktu penyiapan (preparation time) pada setiap item menu.

	2. Sistem memiliki akses ke antrean pesanan aktif tenant terkait.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Sistem mengambil jumlah pesanan berstatus “diterima” dan “diproses” pada tenant terkait. 2. Sistem mengambil waktu penyiapan rata-rata item pada antrean tersebut. 3. Sistem menghitung estimasi sebagai akumulasi waktu antrean dibagi kapasitas paralel dapur ditambah waktu penyiapan item yang dipesan. 4. Sistem menampilkan estimasi dalam rentang menit (contoh: 10–15 menit) pada halaman katalog dan halaman pelacakan pesanan. Alur Alternatif / Pengecualian: 1a. Tidak terdapat antrean aktif: sistem menampilkan estimasi minimum berdasarkan waktu penyiapan item saja.
Exit Conditions	Estimasi waktu tunggu ditampilkan kepada pelanggan.
Quality Requirements	Deviasi estimasi terhadap waktu aktual tidak melebihi 40% pada kondisi beban normal. Perhitungan diperbarui setiap kali status antrean berubah.
Relasi Use Case	Di-include oleh UC-01 (Telusuri Menu & Tenant) dan UC-09 (Lacak Status Pesanan).

FR-CUS-06 Checkout dan Pembuatan Pesanan

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus membentuk satu order induk platform-scoped tanpa satu tenant_id, membuat satu tenant_order untuk setiap tenant yang terlibat, menghitung total akhir termasuk pajak dan biaya layanan, serta meneruskan pelanggan ke pembayaran QRIS.

Rasional: Pemecahan pesanan per tenant di sisi backend diperlukan agar setiap dapur hanya menerima bagian pesannya.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-05 – Checkout Pesanan
Participating Actors	Pelanggan (utama)
Entry Conditions	1. Keranjang berisi sekurang-kurangnya satu item. 2. Seluruh tenant terkait berstatus buka dan seluruh item masih tersedia.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Pelanggan menekan tombol “Checkout”. 2. Sistem menampilkan ringkasan pesanan, nomor meja, mode penyajian (dine-in / pick-up), serta kolom identitas ringkas pelanggan (nama dan nomor WhatsApp). 3. Pelanggan mengonfirmasi ringkasan pesanan. 4. Sistem memvalidasi ulang ketersediaan seluruh item dan kebenaran harga. 5. Sistem membuat order induk berstatus “menunggu pembayaran”, tenant_orders per tenant, dan order_items di bawah tenant_order terkait; harga, modifier, pajak, biaya layanan, dan komisi disimpan sebagai snapshot transaksi. 6. Sistem meneruskan proses ke UC-07 (Bayar via QRIS Dinamis). Alur Alternatif / Pengecualian:

	4a. Salah satu item menjadi tidak tersedia: sistem membatalkan checkout, menandai item bermasalah, dan mengembalikan pelanggan ke keranjang. 6a. Pelanggan memilih pesan untuk waktu tertentu: alur diperluas oleh UC-06 (Jadwalkan Pre-Order).
Exit Conditions	Pesanan induk tercatat berstatus “menunggu pembayaran” dan pelanggan berada pada halaman pembayaran.
Quality Requirements	Proses checkout harus atomik (transaksi basis data) sehingga tidak menghasilkan pesanan parsial. Waktu proses ≤ 2 detik.
Relasi Use Case	Meng-include UC-07 (Bayar via QRIS Dinamis); di-extend oleh UC-06 (Jadwalkan Pre-Order).

FR-CUS-07 Pre-Order dan Pengambilan Terjadwal

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus memungkinkan pelanggan menjadwalkan waktu pengambilan pesanan pada rentang waktu tertentu di masa mendatang, dan hanya melepaskan pesanan ke antrian dapur pada saat yang diperhitungkan agar makanan siap tepat pada waktu pengambilan.

Rasional: Mendukung skenario mahasiswa/karyawan yang memesan sebelum jam istirahat sehingga makanan telah siap saat mereka tiba.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-06 – Jadwalkan Pre-Order
Participating Actors	Pelanggan (utama)
Entry Conditions	1. Pelanggan berada pada tahap checkout (UC-05). 2. Tenant terkait mengaktifkan fitur pre-order dan waktu yang dipilih berada dalam jam operasional.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Pelanggan memilih mode “Pesan Dulu / Pick-up” dan menentukan waktu pengambilan. 2. Sistem memvalidasi bahwa waktu yang dipilih minimal 15 menit dari waktu saat ini dan berada dalam jam operasional tenant. 3. Sistem menyimpan atribut <code>scheduled_at</code> pada pesanan. 4. Setelah pembayaran terverifikasi, sistem menahan pesanan pada status “terjadwal”. 5. Sistem melepaskan pesanan ke antrian dapur (UC-15) pada waktu pengambilan dikurangi estimasi waktu penyiapan. 6. Sistem mengirim notifikasi pengingat kepada pelanggan menjelang waktu pengambilan (include UC-12). Alur Alternatif / Pengecualian: 2a. Waktu di luar jam operasional atau kapasitas slot penuh: sistem menolak dan menawarkan slot terdekat yang tersedia.

Exit Conditions	Pesanan tercatat dengan waktu pengambilan terjadwal dan dilepaskan ke dapur pada waktu yang tepat.
Quality Requirements	Penjadwalan pelepasan pesanan harus akurat dengan toleransi ± 1 menit menggunakan penjadwal (scheduler) sistem.
Relasi Use Case	Meng-extend UC-05 (Checkout Pesanan) pada extension point “pemilihan mode penyajian”.

FR-CUS-08 Pelacakan Status Pesanan

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menyediakan halaman pelacakan melalui token publik acak minimal 128 bit yang menampilkan status setiap tenant_order secara real-time tanpa memerlukan akun atau pemuatan ulang halaman.

Rasional: Pelanggan memerlukan kepastian tanpa harus menunggu di depan meja tenant.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-09 – Lacak Status Pesanan
Participating Actors	Pelanggan (utama)
Entry Conditions	1. Pesanan telah dibayar dan terverifikasi. 2. Pelanggan mengakses tautan pelacakan dengan token yang sah dan terikat pada sesi anonimnya.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Pelanggan membuka halaman pelacakan pesanan. 2. Sistem menampilkan status setiap sub-pesanan per tenant (Menunggu Pembayaran, Diterima, Dimasak, Siap Diambil, Selesai). 3. Sistem berlangganan private WebSocket channel khusus order setelah otorisasi token dan sesi anonim berhasil. 4. Sistem menampilkan estimasi waktu tunggu terkini (include UC-11). 5. Setiap perubahan status yang dilakukan tenant langsung diperbarui pada tampilan pelanggan. Alur Alternatif / Pengecualian: 3a. Koneksi WebSocket gagal: sistem melakukan fallback berupa polling berkala setiap 15 detik.
Exit Conditions	Pelanggan mengetahui status terkini seluruh sub-pesananannya.
Quality Requirements	Perubahan status harus tampil pada perangkat pelanggan ≤ 3 detik sejak tenant mengubah status. Token pelacakan harus acak minimal 128 bit dan tidak boleh mengekspos ID internal.
Relasi Use Case	Meng-include UC-11 (Hitung Estimasi Waktu Tunggu).

3.2.2 Kebutuhan Fungsional Kelas Pembayaran

FR-PAY-01 Pembangkitan QRIS Dinamis

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus membangkitkan QRIS dinamis melalui Payment Gateway untuk setiap transaksi dengan nominal yang telah mencakup total pesanan, pajak, dan biaya layanan, serta memiliki masa berlaku terbatas.

Rasional: QRIS statis rawan salah input nominal dan tidak dapat direkonsiliasi otomatis.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-07 – Bayar via QRIS Dinamis
Participating Actors	Pelanggan (utama), Payment Gateway QRIS (pendukung)
Entry Conditions	1. Pesanan induk telah terbentuk berstatus “menunggu pembayaran” (UC-05). 2. Kredensial Payment Gateway telah terkonfigurasi dan layanan dapat diakses.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Sistem mengirim permintaan pembuatan transaksi ke Payment Gateway berisi nomor pesanan, nominal total, dan rincian split. 2. Payment Gateway mengembalikan string atau URL gambar QRIS beserta waktu kedaluwarsa. 3. Sistem menyimpan referensi transaksi (payment_reference) pada pesanan. 4. Sistem menampilkan QRIS pada layar pelanggan disertai penghitung mundur masa berlaku. 5. Pelanggan memindai QRIS menggunakan aplikasi pembayaran pilihannya dan menyelesaikan pembayaran. 6. Sistem menunggu notifikasi status dari Payment Gateway (include UC-08). Alur Alternatif / Pengecualian: 1a. Payment Gateway tidak merespons: sistem melakukan percobaan ulang maksimal 3 kali, kemudian menampilkan pesan gangguan pembayaran. 4a. QRIS kedaluwarsa sebelum dibayar: sistem membatalkan transaksi, mengembalikan status pesanan, dan menyediakan tombol untuk membangkitkan QRIS baru.
Exit Conditions	QRIS dinamis tampil pada layar pelanggan atau transaksi dibatalkan karena kedaluwarsa/gangguan.
Quality Requirements	QRIS harus terbentuk ≤ 3 detik. Masa berlaku QRIS maksimal 15 menit. Nominal QRIS tidak boleh dapat diubah oleh pelanggan.
Relasi Use Case	Di-include oleh UC-05 (Checkout Pesanan); meng-include UC-08 (Verifikasi Pembayaran).

FR-PAY-02 Verifikasi Pembayaran Otomatis

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menerima callback/webhook Payment Gateway, memverifikasi tanda tangan dan nominal, menyimpan payment_event append-only, serta memproses settlement secara idempoten sebelum meneruskan tenant_order ke antrean dapur.

Rasional: Menghapus praktik unggah bukti transfer manual dan mempercepat masuknya pesanan ke dapur.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-08 – Verifikasi Pembayaran
Participating Actors	Payment Gateway QRIS (utama), Sistem (pendukung)
Entry Conditions	1. Transaksi QRIS dinamis telah dibangkitkan (UC-07). 2. Endpoint callback sistem dapat diakses publik melalui HTTPS.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Payment Gateway mengirim notifikasi status transaksi ke endpoint callback sistem. 2. Sistem memverifikasi tanda tangan digital (signature key) dan keaslian sumber notifikasi. 3. Sistem menyimpan payment_event append-only, menolak provider_event_id atau payment_reference duplikat melalui unique constraint, lalu mencocokkan referensi dan nominal dengan payment terkait. 4. Jika status settlement, sistem mengunci baris payment dan order lalu mengubah status menjadi “dibayar” tepat satu kali. 5. Sistem menjalankan pemecahan dana ke tiap tenant (include UC-10). 6. Setelah transaksi basis data commit, sistem menyiarkan event tenant_order baru ke dasbor KDS tenant melalui WebSocket (UC-15). 7. Sistem mengirim notifikasi konfirmasi kepada pelanggan (include UC-12). Alur Alternatif / Pengecualian: 2a. Tanda tangan tidak valid: sistem menolak permintaan, mencatat percobaan pada log audit, dan mengembalikan kode 401. 3a. Nominal tidak sesuai: sistem menandai transaksi sebagai perlu peninjauan manual oleh Pengelola Kantin. 4a. Status expire atau deny: sistem membatalkan pesanan dan mengembalikan stok yang telah dikurangi. 1a. Notifikasi ganda diterima: sistem menerapkan idempotensi sehingga pesanan tidak diproses lebih dari satu kali.
Exit Conditions	Status pembayaran pesanan terverifikasi dan pesanan diteruskan ke antrian dapur, atau pesanan dibatalkan.
Quality Requirements	Endpoint harus idempoten, mengembalikan respons ≤ 1 detik, dan menggunakan unique constraint pada provider_event_id/payment_reference. Seluruh payload disimpan sebagai payment_event append-only.
Relasi Use Case	Di-include oleh UC-07; meng-include UC-10 (Split Payment Otomatis) dan UC-12 (Kirim Notifikasi Status).

FR-PAY-03 Pemecahan Dana (Split Payment) Otomatis

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menghitung alokasi internal berdasarkan subtotal setiap tenant_order dan snapshot komisi, mencatatnya pada ledger append-only, serta mengirim rincian alokasi yang sama melalui adapter gateway apabila fitur marketplace/split settlement digunakan.

Rasional: Satu kali pembayaran pelanggan harus terdistribusi secara akuntabel kepada beberapa penerima dana.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-10 – Split Payment Otomatis
Participating Actors	Sistem (utama), Payment Gateway QRIS (pendukung)
Entry Conditions	1. Pembayaran telah berstatus settlement dan terverifikasi (UC-08). 2. Snapshot skema komisi setiap tenant telah tersimpan pada saat checkout (UC-21).
Flow of Events	Alur Utama: 1. Sistem menghitung subtotal setiap tenant dari sub-pesanan terkait. 2. Sistem menghitung komisi pengelola berdasarkan snapshot persentase yang tersimpan pada tenant_order, bukan nilai master terkini. 3. Sistem membuat entri ledger kredit untuk setiap tenant sebesar subtotal dikurangi komisi. 4. Sistem membuat entri ledger kredit untuk pengelola kantin sebesar total komisi. 5. Sistem memperbarui saldo tersedia setiap tenant. 6. Sistem menyimpan rincian pemecahan sebagai dasar rekonsiliasi (UC-18). Alur Alternatif / Pengecualian: 3a. Terjadi kegagalan di tengah proses: seluruh entri dibatalkan (rollback) dan transaksi ditandai untuk pemrosesan ulang. 1a. Terdapat pembulatan sisa nominal: selisih pembulatan dialokasikan kepada pengelola kantin dan dicatat pada log.
Exit Conditions	Saldo seluruh pihak diperbarui dan seluruh entri ledger tercatat seimbang dengan nilai transaksi.
Quality Requirements	Total seluruh entri pemecahan harus sama persis dengan nominal transaksi (selisih 0 Rupiah). Proses wajib idempoten, berjalan dalam satu transaksi basis data, dan menggunakan penguncian baris untuk mencegah alokasi ganda.
Relasi Use Case	Di-include oleh UC-08 (Verifikasi Pembayaran).

FR-PAY-04 Notifikasi Status Pesanan

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada pelanggan melalui Web Push Notification dan/atau WhatsApp pada setiap perubahan status pesanan yang signifikan (Diterima, Dimasak, Siap Diambil/Diantar).

Rasional: Notifikasi mencegah penumpukan pelanggan di depan meja tenant.

Deskripsi Use Case

Nama Use Case	UC-12 – Kirim Notifikasi Status
Participating Actors	Sistem (utama), Gateway Notifikasi WhatsApp (pendukung), Pelanggan (penerima)
Entry Conditions	1. Terjadi perubahan status pesanan yang termasuk kategori dapat dinotifikasi. 2. Pelanggan telah mengizinkan Web Push atau mencantumkan nomor WhatsApp yang valid.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Sistem menangkap event perubahan status pesanan. 2. Sistem menyusun pesan notifikasi berisi nomor pesanan, nama tenant, dan status terbaru. 3. Sistem mengantri pengiriman notifikasi pada job queue. 4. Sistem mengirim notifikasi melalui saluran yang tersedia (Web Push dan/atau WhatsApp). 5. Sistem mencatat status pengiriman notifikasi. Alur Alternatif / Pengecualian: 4a. Pengiriman gagal: sistem mencoba ulang maksimal 3 kali dengan jeda bertingkat (exponential backoff). 4b. Seluruh saluran gagal: status tetap dapat dilihat pelanggan melalui halaman pelacakan (UC-09).
Exit Conditions	Notifikasi terkirim atau kegagalan tercatat pada log tanpa mengganggu alur pesanan.
Quality Requirements	Notifikasi harus terkirim ≤ 10 detik sejak perubahan status. Kegagalan notifikasi tidak boleh menggagalkan transaksi pesanan.
Relasi Use Case	Di-include oleh UC-08 (Verifikasi Pembayaran) dan UC-15 (Proses Antrean Dapur).

3.2.3 Kebutuhan Fungsional Kelas Tenant (Merchant)

FR-TEN-01 Autentikasi dan Otorisasi Pengguna

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus mengautentikasi pengguna internal dan menerapkan kontrol akses berlapis melalui role, TenantContext, global scope pada model tenant-owned, policy, serta scoped route binding. Akses lintas tenant hanya diizinkan untuk pengelola melalui policy eksplisit.

Rasional: Pada basis data bersama, isolasi tenant memerlukan pertahanan berlapis dan pengujian lintas tenant; satu global scope saja tidak memadai untuk seluruh konteks akses.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-19 – Autentikasi Pengguna
Participating Actors	Tenant (utama), Pengelola Kantin (utama)
Entry Conditions	1. Pengguna telah memiliki akun aktif yang terhubung dengan tenant_id atau peran pengelola. 2. Pengguna mengakses halaman masuk sistem.

Flow of Events	Alur Utama: 1. Pengguna memasukkan surel dan kata sandi. 2. Sistem memverifikasi kredensial terhadap data akun (hash kata sandi). 3. Sistem membentuk sesi terautentikasi dan memuat peran serta tenant_id pengguna. 4. Sistem membentuk TenantContext untuk operator tenant, menerapkan global scope pada model tenant-owned, serta menjalankan policy dan scoped route binding; pengelola memakai jalur lintas tenant yang diotorisasi eksplisit. 5. Sistem mengarahkan pengguna ke dasbor sesuai perannya. Alur Alternatif / Pengecualian: 2a. Kredensial salah: sistem menampilkan pesan kesalahan generik dan menambah penghitung percobaan gagal. 2b. Percobaan gagal melebihi 5 kali dalam 10 menit: sistem mengunci akun sementara selama 15 menit.
Exit Conditions	Sesi terautentikasi terbentuk dengan konteks peran dan tenant, atau akses ditolak.
Quality Requirements	Kata sandi disimpan menggunakan bcrypt/argon2, seluruh komunikasi menggunakan HTTPS, dan sesi kedaluwarsa setelah 8 jam tidak aktif. Pengujian wajib membuktikan tidak ada akses silang tenant.
Relasi Use Case	Di-include oleh seluruh use case Tenant dan Pengelola Kantin (UC-13, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23).

FR-TEN-02 Manajemen Produk dan Stok

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus memungkinkan tenant menambah, mengubah, dan menonaktifkan data menu beserta foto, harga, kategori, varian/modifier, dan jumlah stok, dengan seluruh data terikat pada tenant_id miliknya.

Rasional: Katalog yang akurat merupakan prasyarat kebenaran seluruh transaksi.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-13 – Kelola Menu & Stok
Participating Actors	Tenant (utama)
Entry Conditions	1. Tenant telah terautentikasi (include UC-19). 2. Akun tenant berstatus aktif.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Tenant membuka modul manajemen menu. 2. Sistem menampilkan daftar menu milik tenant tersebut berdasarkan tenant_id. 3. Tenant menambah menu baru atau memilih menu yang akan diubah. 4. Tenant mengisi nama, deskripsi, kategori, harga, waktu penyiapan, grup modifier, dan mengunggah foto. 5. Sistem memvalidasi masukan (format dan ukuran berkas foto maksimal 2 MB, harga bilangan positif). 6. Sistem menyimpan data dan menyiarkan pembaruan katalog ke sisi pelanggan.

	Alur Alternatif / Pengecualian: 5a. Validasi gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan per kolom tanpa kehilangan masukan sebelumnya. 3a. Tenant menghapus menu yang pernah dipesan: sistem melakukan soft delete agar riwayat transaksi tetap utuh.
Exit Conditions	Data menu tersimpan dan katalog pelanggan diperbarui.
Quality Requirements	Foto menu dikompresi otomatis dan disajikan dalam format WebP. Perubahan katalog terefleksi ke pelanggan ≤ 5 detik.
Relasi Use Case	Meng-include UC-19 (Autentikasi Pengguna); di-extend oleh UC-14 (Tandai Menu Habis).

FR-TEN-03 Penandaan Cepat Menu Habis

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menyediakan kendali sakelar (toggle) satu langkah untuk menandai suatu menu sebagai habis atau tersedia kembali, dan perubahan tersebut harus langsung berlaku pada katalog pelanggan.

Rasional: Kondisi dapur berubah cepat; tenant memerlukan aksi satu ketukan tanpa membuka formulir penyuntingan penuh.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-14 – Tandai Menu Habis
Participating Actors	Tenant (utama)
Entry Conditions	1. Tenant sedang berada pada daftar menu (UC-13). 2. Menu yang dipilih berstatus aktif.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Tenant menekan sakelar ketersediaan pada baris menu tertentu. 2. Sistem memperbarui atribut <code>is_available</code> menu tersebut. 3. Sistem menyiarkan event perubahan ketersediaan melalui WebSocket. 4. Sistem menonaktifkan tombol pemesanan menu tersebut pada seluruh sesi pelanggan yang sedang aktif. Alur Alternatif / Pengecualian: 4a. Menu telah berada di keranjang pelanggan: item ditandai tidak tersedia dan tidak diikutsertakan pada checkout.
Exit Conditions	Status ketersediaan menu diperbarui pada seluruh kanal.
Quality Requirements	Waktu propagasi perubahan ≤ 5 detik ke seluruh sesi pelanggan aktif.
Relasi Use Case	Meng-extend UC-13 (Kelola Menu & Stok) pada extension point “perubahan cepat ketersediaan”.

FR-TEN-04 Kitchen Display System dan Manajemen Antrean

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menyediakan dasbor dapur yang menampilkan pesanan berbayar milik tenant secara real-time dan memungkinkan perubahan status pesanan dari Diterima menjadi Diproses hingga Selesai tanpa memuat ulang halaman.

Rasional: Efisiensi operasional dapur merupakan sasaran utama sisi tenant.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-15 – Proses Antrean Dapur (KDS)
Participating Actors	Tenant (utama)
Entry Conditions	1. Tenant telah terautentikasi (include UC-19). 2. Terdapat sekurang-kurangnya satu pesanan berstatus dibayar untuk tenant tersebut.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Tenant membuka dasbor Kitchen Display System. 2. Sistem menampilkan antrean pesanan dalam kolom status (Baru, Diproses, Siap). 3. Sistem berlangganan saluran WebSocket tenant sehingga pesanan baru muncul otomatis disertai penanda suara. 4. Tenant menekan tombol “Terima” pada sebuah pesanan; sistem mengubah status menjadi Diproses. 5. Sistem mengirim notifikasi perubahan status kepada pelanggan (include UC-12). 6. Tenant menekan tombol “Selesai”; sistem mengubah status menjadi Siap Diambil dan memindahkan kartu pesanan ke kolom terakhir. 7. Sistem memperbarui perhitungan estimasi antrean tenant. Alur Alternatif / Pengecualian: 4a. Pesanan perlu dibatalkan: tenant memilih alasan pembatalan dan sistem mencatatnya untuk proses pengembalian dana oleh pengelola. 3a. Koneksi WebSocket terputus: sistem menampilkan indikator koneksi dan melakukan polling cadangan setiap 10 detik.
Exit Conditions	Status pesanan diperbarui dan pelanggan menerima notifikasi terkait.
Quality Requirements	Pesanan baru harus muncul di layar dapur ≤ 3 detik sejak pembayaran terverifikasi. Antarmuka harus terbaca pada layar sentuh berukuran 10 inci ke atas.
Relasi Use Case	Meng-include UC-19 (Autentikasi Pengguna) dan UC-12 (Kirim Notifikasi Status).

FR-TEN-05 Laporan dan Analitik Penjualan

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menyajikan laporan penjualan tenant berupa omset harian/bulanan, menu terlaris, dan distribusi jam sibuk dalam bentuk grafik dan tabel yang dapat disaring berdasarkan rentang tanggal.

Rasional: Tenant memerlukan dasar pengambilan keputusan operasional dan persediaan.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-16 – Lihat Laporan Penjualan

Participating Actors	Tenant (utama)
Entry Conditions	1. Tenant telah terautentikasi (include UC-19). 2. Terdapat data transaksi pada rentang tanggal yang diminta.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Tenant membuka modul laporan dan memilih rentang tanggal. 2. Sistem mengagregasi data transaksi milik tenant tersebut berdasarkan tenant_id. 3. Sistem menampilkan total omset, jumlah transaksi, dan nilai transaksi rata-rata. 4. Sistem menampilkan grafik menu terlaris dan grafik distribusi pesanan per jam. 5. Tenant dapat mengubah rentang tanggal dan sistem menghitung ulang seluruh metrik. Alur Alternatif / Pengecualian: 2a. Tidak terdapat data pada rentang tersebut: sistem menampilkan keadaan kosong beserta saran rentang lain.
Exit Conditions	Laporan penjualan tersaji sesuai rentang tanggal yang dipilih.
Quality Requirements	Laporan untuk rentang satu bulan harus tersaji ≤ 5 detik. Agregasi tidak boleh memuat data tenant lain.
Relasi Use Case	Meng-include UC-19 (Autentikasi Pengguna); di-extend oleh UC-17 (Ekspor Laporan).

FR-TEN-06 Ekspor Laporan ke Excel dan PDF

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menyediakan fungsi ekspor laporan penjualan ke berkas Excel (.xlsx) dan PDF sesuai rentang tanggal dan penyaring yang sedang aktif.

Rasional: Kebutuhan pengarsipan dan pelaporan keuangan tenant di luar sistem.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-17 – Ekspor Laporan
Participating Actors	Tenant (utama)
Entry Conditions	1. Laporan sedang ditampilkan (UC-16). 2. Rentang tanggal yang dipilih tidak melebihi 12 bulan.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Tenant menekan tombol “Ekspor” dan memilih format Excel atau PDF. 2. Sistem mengantri pekerjaan pembuatan berkas pada job queue. 3. Sistem membuat berkas berisi data sesuai penyaring yang aktif beserta kop identitas tenant. 4. Sistem menyediakan tautan unduh dan memberitahukan tenant ketika berkas siap. Alur Alternatif / Pengecualian: 2a. Volume data sangat besar: sistem memberi tahu bahwa berkas akan dikirim melalui surel setelah selesai diproses.

Exit Conditions	Berkas laporan tersedia untuk diunduh oleh tenant.
Quality Requirements	Berkas untuk data satu bulan harus tersedia ≤ 30 detik. Tautan unduh kedaluwarsa setelah 24 jam.
Relasi Use Case	Meng-extend UC-16 (Lihat Laporan Penjualan) pada extension point “permintaan ekspor”.

FR-TEN-07 Rekonsiliasi dan Bagi Hasil

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus menampilkan rincian pendapatan kotor, potongan komisi/sewa, dan pendapatan bersih tenant per periode, beserta rekening koran (ledger) setiap transaksi sebagai dasar rekonsiliasi.

Rasional: Karena pembayaran dipusatkan, tenant harus dapat mengaudit sendiri hak pendapatannya.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-18 – Lihat Rekonsiliasi Bagi Hasil
Participating Actors	Tenant (utama)
Entry Conditions	1. Tenant telah terautentikasi (include UC-19). 2. Terdapat entri ledger hasil pemecahan dana (UC-10).
Flow of Events	Alur Utama: 1. Tenant membuka modul rekonsiliasi dan memilih periode. 2. Sistem menampilkan pendapatan kotor, total komisi, biaya lain, dan pendapatan bersih. 3. Sistem menampilkan daftar entri ledger per transaksi beserta nomor referensi pembayaran. 4. Tenant dapat menelusuri sebuah entri hingga ke rincian pesanan asalnya. Alur Alternatif / Pengecualian: 3a. Terdapat transaksi berstatus perlu peninjauan: entri ditandai khusus dan tidak dihitung pada saldo tersedia.
Exit Conditions	Tenant memperoleh rincian pendapatan bersih dan saldo tersedia untuk periode terkait.
Quality Requirements	Nilai saldo tersedia harus selalu sama dengan jumlah seluruh entri ledger yang telah diselesaikan. Data rekonsiliasi bersifat tidak dapat diubah (append-only).
Relasi Use Case	Meng-include UC-19 (Autentikasi Pengguna).

FR-TEN-08 Pengajuan Penarikan Dana

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus memungkinkan tenant mengajukan penarikan ke rekening terverifikasi melalui transaksi basis data yang mengunci saldo/ledger, memvalidasi saldo minimum, dan membuat hold append-only agar permintaan bersamaan tidak menyebabkan saldo negatif.

Rasional: Dana hasil pembayaran terpusat harus dapat dicairkan tenant secara mandiri dan terlacak.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-20 – Ajukan Penarikan Dana
Participating Actors	Tenant (utama)
Entry Conditions	1. Tenant telah terautentikasi (include UC-19). 2. Saldo tersedia lebih besar atau sama dengan nilai penarikan minimum. 3. Rekening bank tenant telah terdaftar dan terverifikasi.
Flow of Events	Alur Utama: 1. Tenant membuka modul penarikan dana dan memasukkan nominal penarikan. 2. Dalam satu transaksi basis data, sistem mengunci ringkasan saldo/ledger lalu memvalidasi nominal terhadap saldo tersedia dan batas minimum penarikan. 3. Sistem membuat permintaan penarikan berstatus “menunggu persetujuan” dengan unique constraint untuk mencegah lebih dari satu pengajuan aktif yang tidak diizinkan. 4. Sistem mencatat entri hold append-only sehingga nominal tersebut tidak dapat diajukan ulang. 5. Sistem memberi tahu Pengelola Kantin untuk melakukan verifikasi (UC-23). Alur Alternatif / Pengecualian: 2a. Saldo tidak mencukupi: sistem menolak pengajuan dan menampilkan saldo tersedia terkini. 2b. Terdapat pengajuan yang masih berjalan: sistem menolak pengajuan baru hingga pengajuan sebelumnya selesai.
Exit Conditions	Permintaan penarikan tercatat berstatus menunggu persetujuan dan saldo tertahan.
Quality Requirements	Seluruh perubahan status penarikan harus tercatat pada jejak audit. Uji konkurensi wajib membuktikan dua permintaan bersamaan tidak dapat membuat saldo negatif atau hold ganda.
Relasi Use Case	Meng-include UC-19 (Autentikasi Pengguna).

3.2.4 Kebutuhan Fungsional Kelas Pengelola Kantin (Admin)

FR-ADM-01 Manajemen Tenant dan Skema Komisi

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus memungkinkan pengelola melakukan onboarding, penonaktifan, dan pengaturan versi skema komisi bertanggung berlaku (effective-dated), dengan riwayat perubahan serta snapshot pada setiap tenant_order.

Rasional: Pengelola memerlukan kendali penuh atas peserta dan skema komersial platform.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-21 – Kelola Tenant & Skema Komisi
Participating Actors	Pengelola Kantin (utama)

Entry Conditions	1. Pengelola telah terautentikasi dengan peran super-admin (include UC-19).
Flow of Events	Alur Utama: 1. Pengelola membuka modul manajemen tenant. 2. Sistem menampilkan daftar tenant beserta status dan persentase komisi aktif. 3. Pengelola menambah tenant baru dengan mengisi identitas usaha, penanggung jawab, dan rekening bank. 4. Sistem membuat tenant_id baru beserta akun pengguna tenant dan mengirim kredensial awal. 5. Pengelola menetapkan atau mengubah persentase komisi tenant beserta valid_from. 6. Sistem menyimpan versi perubahan beserta valid_from, identitas pengelola, dan riwayatnya; checkout berikutnya menyalin versi aktif sebagai snapshot. Alur Alternatif / Pengecualian: 5a. Perubahan komisi diberlakukan surut: sistem menolak dan hanya mengizinkan tanggal berlaku pada masa mendatang. 3a. Tenant dinonaktifkan: menu tenant disembunyikan dari katalog, namun data historis tetap dipertahankan.
Exit Conditions	Data tenant dan skema komisi tersimpan serta berlaku pada perhitungan split payment berikutnya.
Quality Requirements	Perubahan komisi tidak boleh memengaruhi order yang telah dibuat; perhitungan selalu menggunakan snapshot komisi pada tenant_order.
Relasi Use Case	Meng-include UC-19 (Autentikasi Pengguna).

FR-ADM-02 Manajemen Meja dan Pembangkitan QR Code

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus memungkinkan pengelola mendefinisikan meja/lokasi dan membangkitkan QR Code berisi token acak/opaque minimal 128 bit tanpa ID internal, serta mengunduhnya dalam berkas siap cetak.

Rasional: QR Code per meja merupakan titik masuk seluruh proses pemesanan mandiri.

Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-22 – Kelola Meja & QR Code
Participating Actors	Pengelola Kantin (utama)
Entry Conditions	1. Pengelola telah terautentikasi (include UC-19).
Flow of Events	Alur Utama: 1. Pengelola membuka modul manajemen meja. 2. Pengelola menambahkan nomor meja beserta zona atau lokasinya. 3. Sistem membangkitkan token acak/opaque minimal 128 bit dan URL pemesanan yang tidak memuat table_id atau tenant_id mentah. 4. Sistem membangkitkan berkas QR Code dan menyediakan tautan unduh siap cetak.

	5. Pengelola dapat menonaktifkan atau membangkitkan ulang QR Code sebuah meja. Alur Alternatif / Pengecualian: 5a. QR Code dibangkitkan ulang: token lama segera dinonaktifkan sehingga QR Code cetakan lama tidak lagi dapat digunakan.
Exit Conditions	Meja terdaftar dengan QR Code aktif yang siap dicetak dan dipasang.
Quality Requirements	Token meja harus unik secara global, minimal 128 bit, tidak dapat ditebak, dan tidak mengekspos ID internal. Berkas QR Code disediakan pada resolusi minimal 300 dpi.
Relasi Use Case	Meng-include UC-19 (Autentikasi Pengguna).

FR-ADM-03 Verifikasi dan Pemrosesan Pencairan Dana

Pernyataan kebutuhan: Sistem harus memungkinkan pengelola meninjau, menyetujui, atau menolak penarikan, mencatat bukti transfer, serta memperbarui ledger melalui transaksi basis data dan penguncian baris tanpa mengubah entri historis.

Rasional: Pencairan dana memerlukan kendali empat mata untuk mencegah penyalahgunaan.

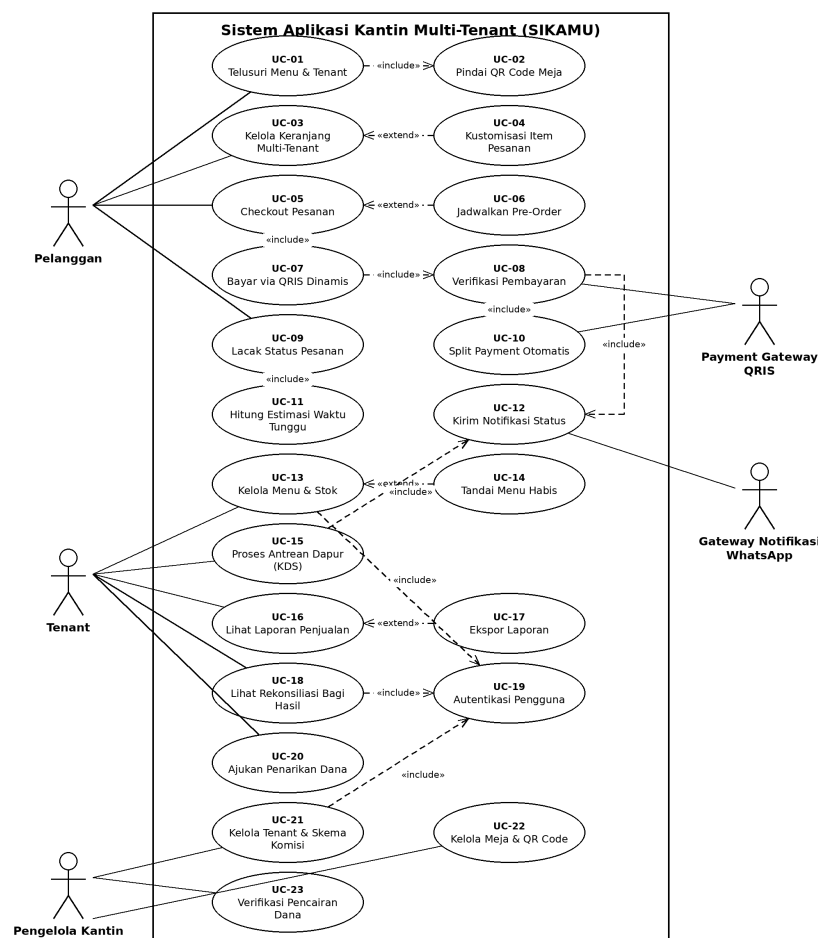
Deskripsi Use Case	
Nama Use Case	UC-23 – Verifikasi Pencairan Dana
Participating Actors	Pengelola Kantin (utama), Tenant (penerima manfaat)
Entry Conditions	1. Terdapat permintaan penarikan berstatus menunggu persetujuan (UC-20). 2. Pengelola telah terautentikasi (include UC-19).
Flow of Events	Alur Utama: 1. Pengelola membuka daftar permintaan penarikan. 2. Sistem menampilkan rincian permintaan beserta saldo dan riwayat transaksi tenant terkait. 3. Pengelola memverifikasi kesesuaian nominal terhadap ledger tenant. 4. Pengelola menyetujui permintaan dan mengunggah bukti transfer. 5. Dalam satu transaksi dan setelah mengunci withdrawal terkait, sistem mengubah status menjadi “dicairkan”, melepaskan hold, dan mencatat entri ledger debit append-only. 6. Sistem memberi tahu tenant mengenai penyelesaian pencairan. Alur Alternatif / Pengecualian: 4a. Permintaan ditolak: pengelola mengisi alasan penolakan, sistem melepaskan saldo tertahan dan memberi tahu tenant. 3a. Ditemukan ketidaksesuaian ledger: permintaan ditandai untuk investigasi dan tidak dapat disetujui.
Exit Conditions	Permintaan penarikan berstatus dicairkan atau ditolak, dan saldo tenant konsisten dengan ledger.
Quality Requirements	Seluruh tindakan persetujuan tercatat pada audit log append-only. Pemrosesan wajib idempoten dan aman terhadap dua persetujuan yang terjadi bersamaan.

Relasi Use Case	Meng-include UC-19 (Autentikasi Pengguna).
------------------------	--

3.2.5 Diagram Use Case Sistem

Gambar 1 menyajikan diagram use case sistem sesuai notasi UML 2.5.1. Batas sistem (system boundary) memisahkan use case yang menjadi tanggung jawab perangkat lunak dari aktor di luarnya. Aktor utama terdiri atas Pelanggan, Tenant, dan Pengelola Kantin, sedangkan Payment Gateway QRIS dan Gateway Notifikasi WhatsApp berperan sebagai aktor pendukung (secondary actor).

Relasi «include» digunakan untuk perilaku wajib yang dipakai bersama oleh beberapa use case sehingga tidak perlu digambarkan berulang, misalnya UC-19 Autentikasi Pengguna yang di-include oleh seluruh use case tenant dan pengelola, UC-12 Kirim Notifikasi Status yang dipakai bersama oleh proses verifikasi pembayaran dan proses antrean dapur, serta UC-11 Hitung Estimasi Waktu Tunggu yang dipakai oleh penelusuran menu dan pelacakan pesanan. Relasi «extend» digunakan untuk perilaku opsional yang hanya berlaku pada kondisi tertentu, misalnya UC-04 Kustomisasi Item Pesanan, UC-06 Jadwalkan Pre-Order, UC-14 Tandai Menu Habis, dan UC-17 Ekspor Laporan.



Gambar 1. Diagram Use Case Sistem Aplikasi Kantin Multi-Tenant (UML 2.5.1)

3.2.6 Ringkasan Relasi Include dan Extend

Use Case Dasar	Relasi	Use Case Terkait	Keterangan
UC-01 Telusuri Menu & Tenant	«include»	UC-02 Pindai QR Code Meja	Identifikasi meja selalu diperlukan sebelum katalog ditampilkan.
UC-01 Telusuri Menu & Tenant	«include»	UC-11 Hitung Estimasi Waktu Tunggu	Estimasi dipakai bersama dengan pelacakan pesanan.
UC-03 Kelola Keranjang	«extend»	UC-04 Kustomisasi Item Pesanan	Hanya berlaku bila item memiliki modifier.
UC-05 Checkout Pesanan	«include»	UC-07 Bayar via QRIS Dinamis	Pembayaran merupakan bagian wajib dari checkout.
UC-05 Checkout Pesanan	«extend»	UC-06 Jadwalkan Pre-Order	Hanya bila pelanggan memilih mode pesan dahulu.
UC-07 Bayar via QRIS Dinamis	«include»	UC-08 Verifikasi Pembayaran	Verifikasi otomatis wajib untuk setiap transaksi.
UC-08 Verifikasi Pembayaran	«include»	UC-10 Split Payment Otomatis	Pemecahan dana dijalankan pada setiap settlement.
UC-08 Verifikasi Pembayaran	«include»	UC-12 Kirim Notifikasi Status	Perilaku notifikasi dipakai bersama beberapa use case.
UC-09 Lacak Status Pesanan	«include»	UC-11 Hitung Estimasi Waktu Tunggu	Reuse perhitungan estimasi antrean.
UC-13 Kelola Menu & Stok	«extend»	UC-14 Tandai Menu Habis	Jalur pintas opsional tanpa membuka formulir penuh.
UC-15 Proses Antrean Dapur	«include»	UC-12 Kirim Notifikasi Status	Setiap perubahan status memicu notifikasi.
UC-16 Lihat Laporan Penjualan	«extend»	UC-17 Ekspor Laporan	Hanya bila tenant meminta berkas ekspor.
UC-13, UC-15, UC-16, UC-18, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23	«include»	UC-19 Autentikasi Pengguna	Perilaku autentikasi digunakan ulang oleh seluruh use case internal.

Tabel 1. Ringkasan relasi include dan extend antar use case

3.3 Kebutuhan Kegunaan (Usability)

ID	Kebutuhan
NFR-USA-01	Pelanggan baru harus mampu menyelesaikan pemesanan pertamanya dari pemindaian QR Code hingga tampilnya QRIS pembayaran dalam waktu tidak lebih dari 3 menit tanpa bantuan petugas.
NFR-USA-02	Seluruh alur pemesanan pelanggan tidak boleh memerlukan pendaftaran akun maupun pemasangan aplikasi native.
NFR-USA-03	Operator tenant harus dapat mengubah status sebuah pesanan pada Kitchen Display System dengan paling banyak dua kali ketukan.
NFR-USA-04	Seluruh pesan kesalahan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang lugas dan menyertakan saran tindakan perbaikan.
NFR-USA-05	Antarmuka memenuhi rasio kontras teks minimal 4,5:1 sesuai WCAG 2.1 tingkat AA.

3.4 Kebutuhan Kinerja (Performance)

ID	Kebutuhan
NFR-PER-01	Waktu muat halaman katalog menu tidak melebihi 3 detik pada koneksi seluler 4G untuk katalog berisi 500 item.
NFR-PER-02	Pesanan yang telah terverifikasi pembayarannya harus muncul pada Kitchen Display System tenant dalam waktu tidak lebih dari 3 detik tanpa pemuatan ulang halaman.
NFR-PER-03	Sistem harus mampu melayani sekurang-kurangnya 300 sesi pelanggan bersamaan dan 60 transaksi pembayaran per menit pada jam sibuk.
NFR-PER-04	Waktu tanggap 95 persentil untuk seluruh permintaan API transaksional tidak melebihi 800 milidetik.
NFR-PER-05	Server WebSocket (Laravel Reverb) harus mampu memelihara sekurang-kurangnya 500 koneksi aktif secara bersamaan.

3.5 Kebutuhan Basis Data Logis

ID	Kebutuhan
NFR-DAT-01	Data disimpan pada satu basis data MariaDB. Kolom tenant_id wajib ada pada tabel tenant-owned seperti menus, tenant_orders, order_items, ledger_entries, dan withdrawals; orders, payments, serta payment_events bersifat platform-scoped.
NFR-DAT-02	Kueri operator tenant wajib memakai TenantContext dan global scope pada model tenant-owned. Katalog pelanggan dan pengelola memakai kueri lintas tenant yang diotorisasi eksplisit serta tetap dilindungi policy dan scoped route binding.
NFR-DAT-03	Kolom tenant_id wajib terindeks dan menjadi bagian indeks komposit sesuai pola akses, misalnya (tenant_id, status, created_at) dan (tenant_id, scheduled_at).

ID	Kebutuhan
NFR-DAT-04	Data payment_events, ledger_entries, dan audit_logs bersifat append-only dan tidak boleh dihapus; koreksi keuangan dilakukan melalui entri reversal/penyeimbang yang mereferensikan entri asal.
NFR-DAT-05	Pencadangan basis data dilakukan sekurang-kurangnya satu kali setiap hari dengan masa simpan minimal 30 hari.
NFR-DAT-06	Data transaksi disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun untuk keperluan audit keuangan.
NFR-DAT-07	Order induk (orders) bersifat platform-scoped dan tidak memiliki satu tenant_id; sistem wajib membuat tepat satu tenant_order untuk setiap tenant yang terlibat, sedangkan order_items terhubung ke tenant_order terkait.
NFR-DAT-08	Saat checkout, sistem wajib menyimpan snapshot harga item, modifier, pajak, biaya layanan, serta skema komisi yang berlaku agar perubahan master data tidak mengubah transaksi historis.
NFR-DAT-09	Seluruh nilai uang disimpan sebagai bilangan bulat Rupiah (BIGINT) atau DECIMAL berpresisi tetap; tipe floating-point tidak boleh digunakan untuk perhitungan keuangan.
NFR-DAT-10	payment_reference dan provider_event_id wajib memiliki unique constraint. Pemrosesan settlement, alokasi ledger, hold, serta pencairan dana wajib menggunakan transaksi basis data dan penguncian baris yang sesuai.

3.6 Batasan Perancangan

ID	Kebutuhan
NFR-CON-01	Sistem dikembangkan menggunakan Laravel 13 pada PHP 8.3 atau lebih baru dengan basis data MariaDB 10.6 atau lebih baru.
NFR-CON-02	Komunikasi real-time diimplementasikan menggunakan Laravel Reverb sebagai server WebSocket, tanpa ketergantungan pada layanan pihak ketiga berbayar.
NFR-CON-03	Lapisan antarmuka reaktif diimplementasikan menggunakan Blade dan Livewire 4.
NFR-CON-04	Pembayaran hanya menggunakan QRIS dinamis yang dibangkitkan Payment Gateway; QRIS statis dan konfirmasi transfer manual tidak diperbolehkan.
NFR-CON-05	Payment Gateway wajib mendukung QRIS dinamis serta fitur marketplace/split settlement yang telah diverifikasi pada sandbox; integrasi harus menggunakan contract/adapter agar provider dapat diganti.
NFR-CON-06	Sistem harus berjalan pada peramban Chrome, Safari, Edge, dan Firefox dua versi terakhir.

3.7 Atribut Mutu Sistem Perangkat Lunak

ID	Atribut	Kebutuhan
NFR-REL-01	Keandalan	Kegagalan pengiriman notifikasi atau gangguan Payment Gateway tidak boleh menyebabkan hilangnya data pesanan; seluruh proses lanjutan dijalankan melalui antrean pekerjaan dengan percobaan ulang.
NFR-AVA-01	Ketersediaan	Ketersediaan sistem minimal 99,5% pada jam operasional kantin; pemeliharaan terjadwal dilakukan di luar jam tersebut.
NFR-SEC-01	Keamanan	Seluruh komunikasi menggunakan HTTPS/TLS 1.2 ke atas dan kata sandi disimpan menggunakan algoritma hash modern (bcrypt atau argon2).
NFR-SEC-02	Keamanan	Setiap webhook pembayaran diverifikasi tanda tangan dan nominalnya, disimpan sebagai payment_event append-only, serta diproses idempoten dengan unique constraint untuk mencegah pemalsuan, replay, dan pemrosesan ganda.
NFR-SEC-03	Keamanan	Kontrol akses menggunakan role, TenantContext, global scope, policy, scoped route binding, dan private channel authorization sehingga operator hanya dapat mengakses tenant_id miliknya.
NFR-AUD-01	Ketertelusuran	Seluruh mutasi dana, versi komisi, settlement, hold/release, dan persetujuan pencairan dicatat pada audit log append-only yang memuat pelaku/proses, waktu, nilai, serta referensi entri asal.
NFR-MNT-01	Kemudahan Pemeliharaan	Kode sumber mengikuti standar PSR-12 dengan cakupan pengujian otomatis minimal 70% pada modul transaksi dan pembayaran.
NFR-POR-01	Portabilitas	Sistem dapat digelar pada peladen Linux yang menyediakan PHP 8.3 atau lebih baru, MariaDB 10.6 atau lebih baru, dan Redis.
NFR-SCA-01	Skalabilitas	Penambahan tenant baru tidak memerlukan perubahan skema basis data maupun penggelaran ulang aplikasi.

3.8 Informasi Pendukung

Seluruh kebutuhan pada dokumen ini diberi prioritas menggunakan kategori Wajib (M), Sebaiknya (S), dan Opsional (O). Kebutuhan yang berkaitan dengan pemesanan, pembayaran QRIS dinamis, verifikasi otomatis, pemecahan dana, dan Kitchen Display System diklasifikasikan sebagai Wajib karena menjadi inti nilai bisnis sistem. Kebutuhan pelaporan lanjutan, ekspor berkas, dan pre-order diklasifikasikan sebagai Sebaiknya. Perubahan terhadap dokumen ini dikendalikan melalui mekanisme kendali versi dan wajib memperoleh persetujuan pengelola kantin selaku pemilik produk.

4. Verifikasi (Verification)

Sesuai klausa 9.6 ISO/IEC/IEEE 29148:2018, setiap kebutuhan harus dapat diverifikasi. Metode verifikasi yang digunakan pada proyek ini adalah Inspeksi (I), Demonstrasi (D), Pengujian (T), dan Analisis (A).

Kelompok Kebutuhan	Metode	Kriteria Penerimaan
FR-CUS-01 s.d. FR-CUS-08	D, T	Skenario pengujian penerimaan pengguna menunjukkan pelanggan dapat memesan dari dua tenant berbeda dalam satu keranjang dan menyelesaikan satu kali pembayaran.
FR-PAY-01 s.d. FR-PAY-04	T, A	Pengujian pada lingkungan sandbox Payment Gateway membuktikan QRIS dinamis terbentuk dengan nominal benar, callback terverifikasi, dan total pemecahan dana sama persis dengan nilai transaksi.
FR-TEN-01 s.d. FR-TEN-08	D, T	Pesanan berbayar muncul pada Kitchen Display System tanpa pemuatan ulang halaman dalam waktu ≤ 3 detik; laporan dapat diekspor ke Excel dan PDF.
FR-ADM-01 s.d. FR-ADM-03	D, I	Pengelola dapat menambah tenant, mengubah komisi dengan tanggal berlaku, membangkitkan QR Code meja, serta memproses pencairan dana disertai jejak audit.
NFR-PER-01 s.d. NFR-PER-05	T, A	Pengujian beban menunjukkan pemenuhan target waktu tanggap dan jumlah sesi bersamaan yang ditetapkan.
NFR-SEC-01 s.d. NFR-SEC-03	I, T	Uji penetrasi dan telaah kode membuktikan tidak terdapat akses lintas tenant serta seluruh callback tervalidasi tanda tangannya.
NFR-DAT-01 s.d. NFR-DAT-10	I, A	Telaah skema dan pengujian membuktikan pemisahan orders/tenant_orders, scope kontekstual, indeks tenant, snapshot transaksi, unique idempotency key, serta transaksi dan locking keuangan bekerja sesuai NFR-DAT-01 s.d. NFR-DAT-10.

Tabel 2. Matriks metode verifikasi kebutuhan

5. Lampiran A: Matriks Ketertelusuran Kebutuhan

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan	Use Case Terkait	Aktor Utama
FR-CUS-01	Identifikasi Meja dan Tenant melalui QR Code	UC-02 Pindai QR Code Meja	Pelanggan
FR-CUS-02	Penelusuran Katalog Menu Multi-Tenant	UC-01 Telusuri Menu & Tenant	Pelanggan
FR-CUS-03	Keranjang Belanja Terpusat Lintas Tenant	UC-03 Kelola Keranjang Multi-Tenant	Pelanggan

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan	Use Case Terkait	Aktor Utama
FR-CUS-04	Kustomisasi Item Pesanan (Modifier dan Add-on)	UC-04 Kustomisasi Item Pesanan	Pelanggan
FR-CUS-05	Estimasi Waktu Tunggu	UC-11 Hitung Estimasi Waktu Tunggu	Pelanggan
FR-CUS-06	Checkout dan Pembuatan Pesanan	UC-05 Checkout Pesanan	Pelanggan
FR-CUS-07	Pre-Order dan Pengambilan Terjadwal	UC-06 Jadwalkan Pre-Order	Pelanggan
FR-CUS-08	Pelacakan Status Pesanan	UC-09 Lacak Status Pesanan	Pelanggan
FR-PAY-01	Pembangkitan QRIS Dinamis	UC-07 Bayar via QRIS Dinamis	Pelanggan
FR-PAY-02	Verifikasi Pembayaran Otomatis	UC-08 Verifikasi Pembayaran	Payment Gateway QRIS
FR-PAY-03	Pemecahan Dana (Split Payment) Otomatis	UC-10 Split Payment Otomatis	Sistem
FR-PAY-04	Notifikasi Status Pesanan	UC-12 Kirim Notifikasi Status	Sistem
FR-TEN-01	Autentikasi dan Otorisasi Pengguna	UC-19 Autentikasi Pengguna	Tenant
FR-TEN-02	Manajemen Produk dan Stok	UC-13 Kelola Menu & Stok	Tenant
FR-TEN-03	Penandaan Cepat Menu Habis	UC-14 Tandai Menu Habis	Tenant
FR-TEN-04	Kitchen Display System dan Manajemen Antrean	UC-15 Proses Antrean Dapur (KDS)	Tenant
FR-TEN-05	Laporan dan Analitik Penjualan	UC-16 Lihat Laporan Penjualan	Tenant
FR-TEN-06	Ekspor Laporan ke Excel dan PDF	UC-17 Ekspor Laporan	Tenant
FR-TEN-07	Rekonsiliasi dan Bagi Hasil	UC-18 Lihat Rekonsiliasi Bagi Hasil	Tenant
FR-TEN-08	Pengajuan Penarikan Dana	UC-20 Ajukan Penarikan Dana	Tenant
FR-ADM-01	Manajemen Tenant dan Skema Komisi	UC-21 Kelola Tenant & Skema Komisi	Pengelola Kantin
FR-ADM-02	Manajemen Meja dan Pembangkitan QR Code	UC-22 Kelola Meja & QR Code	Pengelola Kantin
FR-ADM-03	Verifikasi dan Pemrosesan Pencairan Dana	UC-23 Verifikasi Pencairan Dana	Pengelola Kantin

Tabel 3. Matriks ketertelusuran kebutuhan fungsional terhadap use case

6. Lampiran B: Keputusan Arsitektur Fase 0

Lampiran ini menetapkan baseline desain sebelum implementasi dimulai. Keputusan berikut bersifat mengikat bagi skema basis data, kontrol akses, integrasi pembayaran, dan strategi pengujian.

Perubahan terhadap keputusan ini harus dicatat sebagai Architecture Decision Record (ADR) baru.

6.1 Ringkasan Architecture Decision Record

ID	Keputusan	Rasional
ADR-01	Modular monolith: Laravel 13, PHP 8.3+, MariaDB 10.6+, Redis.	Sesuai skala awal dan menghindari kompleksitas microservices sebelum diperlukan.
ADR-02	UI menggunakan Blade, Livewire 4, dan Laravel Reverb.	Memanfaatkan kompetensi PHP/HTML yang ada serta memenuhi kebutuhan UI reaktif dan real-time.
ADR-03	Shared database dengan TenantContext, global scope pada model tenant-owned, policy, dan scoped route binding.	Memberikan pertahanan berlapis terhadap kebocoran data lintas tenant.
ADR-04	orders adalah agregat induk platform-scoped; tenant_orders adalah subpesanan tenant-scoped.	Satu checkout dapat berisi beberapa tenant sehingga order induk tidak memiliki satu tenant_id.
ADR-05	Integrasi Payment Gateway berada di balik contract/adapter dan diuji pada sandbox.	Penyedia dapat diganti tanpa mengubah domain order dan ledger.
ADR-06	Ledger, payment_events, dan audit_logs bersifat append-only; koreksi menggunakan entri penyeimbang.	Menjamin ketertelusuran dan mencegah perubahan riwayat keuangan.
ADR-07	Pelanggan menggunakan sesi anonim dan token acak minimal 128 bit untuk QR meja serta pelacakan order.	Alur tanpa akun tetap memiliki kontrol akses yang tidak mudah ditebak.

6.2 Model Data Inti

Entitas	Scope	Fungsi utama
canteens	Platform	Lokasi kantin dan konfigurasi umum.
tenants	Platform	Identitas tenant, status, dan rekening terverifikasi.
users	Platform/Tenant	Akun operator tenant dan pengelola kantin.
tables	Kantin	Meja, token QR aktif, dan riwayat regenerasi token.
customer_sessions	Platform	Identitas anonim, konteks meja, dan masa berlaku sesi.
menus	Tenant	Produk, harga aktif, stok, modifier, dan waktu penyiapan.
orders	Platform	Order induk lintas tenant, total, customer_session, dan public tracking token.
tenant_orders	Tenant	Subpesanan per tenant, status KDS, subtotal, dan scheduled_at.
order_items	Tenant	Item dan snapshot harga/modifier di bawah tenant_order.
payments	Platform	Satu transaksi QRIS untuk satu order induk.
payment_events	Platform	Webhook append-only dengan provider_event_id unik.
commission_schemes	Tenant	Versi komisi bertanggal berlaku.
ledger_entries	Tenant/Platform	Mutasi kredit, debit, hold, release, dan reversal append-only.
withdrawals	Tenant	Permintaan penarikan, status, bukti, dan saldo tertahan.
audit_logs	Platform	Jejak permanen tindakan sensitif dan perubahan konfigurasi.

6.3 Matriks Konteks Akses

Aktor/proses	Konteks akses	Kontrol wajib
Pelanggan	Lintas tenant aktif dalam satu kantin; hanya order milik sesi anonim.	Token 128 bit, session binding, katalog read-only, private order channel.
Operator tenant	Tepat satu tenant aktif.	TenantContext, global scope, policy, scoped binding, dan test lintas tenant.
Pengelola kantin	Lintas tenant dalam kantin yang dikelola.	Role/policy eksplisit, audit log, dan bypass scope hanya pada service admin.
Webhook gateway	Satu payment_reference/order induk.	Validasi signature, unique provider_event_id, nominal match, transaksi dan lock.
Queue/scheduler	Konteks dibawa eksplisit dalam payload job.	Job idempoten, retry/backoff, after-commit, dan audit kegagalan.

6.4 Transisi Status yang Diizinkan

Agregat	Transisi utama	Guard penting
Order	draft -> pending_payment -> paid -> completed/cancelled	paid hanya dari webhook/API gateway yang tervalidasi.
Payment	created -> pending -> settled/expired/denied	settlement sekali saja berdasarkan kunci idempotensi.
Tenant Order	scheduled/queued -> accepted -> processing -> ready -> handed_over	Operator hanya dapat mengubah subpesanan tenant miliknya.
Withdrawal	pending -> approved/rejected -> disbursed	Saldo di-lock dan di-hold; tidak boleh terjadi saldo negatif.

6.5 Invarian dan Skenario Pengujian Wajib

- Satu webhook yang dikirim berulang hanya menghasilkan satu settlement dan satu rangkaian alokasi ledger.
- Jumlah total alokasi tenant, komisi, pajak, dan biaya layanan harus sama persis dengan nominal pembayaran dengan selisih 0 Rupiah.
- Perubahan harga, modifier, pajak, biaya, atau komisi tidak boleh mengubah order yang telah dibuat.
- Tenant A tidak dapat membaca, mengubah, mengeksport, atau berlangganan kanal data Tenant B.
- Dua permintaan penarikan bersamaan tidak boleh membuat saldo tersedia menjadi negatif atau menahan saldo dua kali.
- Event KDS dan notifikasi hanya dipublikasikan setelah transaksi order/pembayaran berhasil commit.